

HW14

代靖涵 25120222201319

Exercise 14.1

设 M 是一个光滑流形, $\theta \in \Omega^1(M)$ 为恰当 1-形式.

a). 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 设

$$\begin{aligned} d_\theta : \Omega^k(M) &\rightarrow \Omega^{k+1}(M) \\ \omega &\mapsto d\omega + \theta \wedge \omega, \end{aligned}$$

证明: 对任意 $\omega \in \Omega^k(M)$, 有 $d_\theta(d_\theta\omega) = 0$. 给出 $Z_\theta^k(M)$, $B_\theta^k(M)$ 和 $H_\theta^k(M)$ 的定义, 并证明: $H_\theta^k(M)$ 同构于 $H_{\text{dR}}^k(M)$.

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d_\theta} \Omega^1(M) \xrightarrow{d_\theta} \dots \xrightarrow{d_\theta} \Omega^{m-1}(M) \xrightarrow{d_\theta} \Omega^m(M) \longrightarrow 0.$$

Proof. a).

$$\begin{aligned} d_\theta(d_\theta\omega) &= d_\theta(d\omega + \theta \wedge \omega) \\ &= d(d\omega + \theta \wedge \omega) + \theta \wedge (d\omega + \theta \wedge \omega) \\ &= d\theta \wedge \omega - \theta \wedge d\omega + \theta \wedge d\omega + \theta \wedge \theta \wedge \omega \\ &= d\theta \wedge \omega \end{aligned}$$

由于 θ 是恰当的, 特别地它是闭的, $d\theta = 0$, 因此

$$d_\theta(d_\theta\omega) = 0$$

b).

$$\begin{aligned} Z_\theta^k(M) &= \{\omega \in \Omega^k(M) : d_\theta(\omega) = 0\} \\ B_\theta^k(M) &= \{\omega \in \Omega^k(M) : \omega \in d_\theta(\Omega^{k-1}(M))\} \\ H_\theta^k(M) &= Z_\theta^k(M) / B_\theta^k(M) \end{aligned}$$

设 $\theta = d\tau$, 定义 $\Phi : Z_{\text{dR}}^k(M) \mapsto H_\theta^k(M)$

$$\Phi(\omega) = e^{-\tau}\omega + B_\theta^k(M)$$

$$d_{\theta}(e^{-\tau}\omega) = -e^{-\tau}\theta \wedge \omega + e^{-\tau}d\omega + \theta \wedge e^{-\tau}\omega = 0$$

因此 $\Phi(\omega)$ 是良定义的. 为了说明 Φ 是满的, 任取 $\omega \in Z_{\theta}^k(M)$, 则

$$d(e^{\tau}\omega) = d_{\theta}(e^{\tau}\omega) - \theta \wedge e^{\tau}\omega = e^{\tau}\theta \wedge \omega + e^{\tau}d_{\theta}\omega - \theta \wedge e^{\tau}\omega = 0$$

因此 $e^{\tau}\omega \in Z_{\text{dR}}^k(M)$, $\Phi(e^{\tau}\omega) = \omega$ 故 Φ 是满的. 此外, 若存在 $\eta \in \Omega^{k-1}(M)$, 使得

$$e^{-\tau}\omega = d_{\theta}\eta = d\eta + \theta \wedge \eta$$

则

$$\omega = e^{\tau}(d\eta + d\tau \wedge \eta) = d(e^{\tau}\eta) \in B_{\text{dR}}^k(M)$$

这表明 $\ker \Phi = B_{\text{dR}}^k(M)$. 因此由群同构定理,

$$H_{\text{dR}}^k(M) \simeq H_{\theta}^k(M)$$

□

Exercise 14.2

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 设 $M = \mathbb{R}^n \setminus \{e_1, -e_1\}$, 求 de Rham 上同调群 $H_{\text{dR}}^k(M)$. 当 $H_{\text{dR}}^k(M) \neq \{0\}$ 时, 显式给出一组微分形式使其的上同调类构成 $H_{\text{dR}}^k(M)$ 的一组基.

Proof. 当 $n \geq 2$ 时, 令 $U = M \cap \{(x_1, \dots, x_n) : x_1 > -\frac{1}{2}\}$, $V = M \cap \{(x_1, \dots, x_n) : x_1 < \frac{1}{2}\}$. 则

$$M = U \cup V, \quad U \cap V$$

U, V 都同伦于 $\mathbb{S}^{n-1}$,

$$U \cap V = \{(x_1, \dots, x_n) : -\frac{1}{2} < x_1 < \frac{1}{2}\} \simeq \mathbb{R}^n$$

由 Mayer-Vietoris, 存在长正合列

$$\begin{array}{ccccccc} \delta \rightarrow H_{\text{dR}}^p(M) & \xrightarrow{k^* \oplus l^*} & H_{\text{dR}}^p(U) \oplus H_{\text{dR}}^p(V) & \xrightarrow{i^* - j^*} & H_{\text{dR}}^p(U \cap V) & & \\ & & & & \delta \rightarrow H_{\text{dR}}^{p+1}(M) & \xrightarrow{k^* \oplus l^*} & \end{array}$$

对于 $k \geq 1$,

$$H_{\text{dR}}^{k-1}(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H_{\text{dR}}^k(M) \xrightarrow{k^* \oplus l^*} H_{\text{dR}}^k(U) \oplus H_{\text{dR}}^k(V) \rightarrow 0$$

其中当 $k > 1$ 时, $H_{\text{dR}}^{k-1}(U \cap V) = 0$, 当 $k = 1$ 时, 考虑到

$$H_{\text{dR}}^0(U) \oplus H_{\text{dR}}^0(V) \xrightarrow{i^* - j^*} H_{\text{dR}}^0(U \cap V) \xrightarrow{\delta}$$

其中 $(i^* - j^*)(a, b) = a - b$ 是满射, 故 $\ker \delta = \mathbb{R}$, $\text{Im } \delta = 0$, 因此当 $k \geq 1$ 时, 总有

$$H_{\text{dR}}^k(M) \simeq H_{\text{dR}}^k(U) \oplus H_{\text{dR}}^k(V)$$

故当 $n \geq 2$ 时, M 连通, 我们有

$$H_{\text{dR}}^k(M) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \\ \mathbb{R}^2, & k = n - 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

当 $n = 1$ 时, M 有三个连通分支, 我们有

$$H_{\text{dR}}^k(M) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}^3, & k = 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

当 $k = 0$ 时, $H_{\text{dR}}^k(M)$ 的基有在连通分支上取常值的函数的同调类给出. 考虑 $n \geq 2$ 时 $H_{\text{dR}}^{n-1}(M)$, 令

$$\eta_1 = \frac{1}{|x - e_1|^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} (x_i - \delta_i^1) dx^1 \wedge \cdots \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n$$

$$\eta_2 = \frac{1}{|x + e_1|^n} \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} (x_i + \delta_i^1) dx^1 \wedge \cdots \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n$$

则 $d\eta_1 = 0, d\eta_2 = 0$. 则 η_1 以 e_1 为中心的单位球上积分不为零, η_2 在以 $-e_1$ 为中心的单位球上积分不为零. 故

$$H_{\text{dR}}^{n-1}(U) = \langle [\eta_1] \rangle, \quad H_{\text{dR}}^{n-1}(V) = \langle [\eta_2] \rangle$$

因此 $[\eta_1], [\eta_2]$ 构成 $H_{\text{dR}}^{n-1}(M) \simeq H_{\text{dR}}^{n-1}(U) \oplus H_{\text{dR}}^{n-1}(V)$ 的一组基. □

Exercise 14.3

设 M_1, M_2 是维数 $n \geq 3$ 的连通光滑流形, 令 $M_1 \# M_2$ 为它们的光滑连通和. 光滑连通和: 对 $i = 1, 2$, 令 U_i 是以点 $p_i \in M_i$ 为中心, 同胚于欧氏空间的邻域, 并设 $M'_i = M_i \setminus U_i$, 选取微分同胚 $\varphi: \partial M'_1 \rightarrow \partial M'_2$, 沿边界粘贴 M'_1, M'_2 得

到的光滑流形 $M_1 \# M_2$.

a). 证明: 当 $0 < p < n - 1$ 时, 有

$$H_{\text{dR}}^p(M_1 \# M_2) \cong H_{\text{dR}}^p(M_1) \oplus H_{\text{dR}}^p(M_2)$$

b). 证明: 若 M_1 和 M_2 均为紧致且可定向的, 则上述同构对 $p = n - 1$ 也成立.

Proof. 几何构造与开覆盖选取根据 GTM 218 Theorem 9.29 (Attaching Smooth Manifolds Along Their Boundaries). 光滑连通和 $M = M_1 \# M_2$ 可以被分解为两个闭子流形 $\widetilde{M}_1$ 和 $\widetilde{M}_2$ 的并集, 其中:

$$\widetilde{M}_1 \cong M'_1 = M_1 \setminus U_1, \quad \widetilde{M}_2 \cong M'_2 = M_2 \setminus U_2$$

且它们的公共部分为边界:

$$\widetilde{M}_1 \cap \widetilde{M}_2 = \partial \widetilde{M}_1 = \partial \widetilde{M}_2 \cong \partial M'_1 \cong \mathbb{S}^{n-1}$$

为了应用 Mayer-Vietoris 定理, 我们利用边界的 collar neighborhood 构造开覆盖: 令 U 为 $\widetilde{M}_1$ 沿边界向 $\widetilde{M}_2$ 内部延伸得到的开集, V 为 $\widetilde{M}_2$ 沿边界向 $\widetilde{M}_1$ 内部延伸得到的开集. 由同伦等价性可知:

$$U \simeq \widetilde{M}_1 \cong M_1 \setminus \{p_1\}, \quad V \simeq \widetilde{M}_2 \cong M_2 \setminus \{p_2\}$$

且它们的交集收缩为边界:

$$U \cap V \simeq \mathbb{S}^{n-1}$$

Lemma : $H^*(M_i)$ 与 $H^*(M_i \setminus \{p_i\})$ 的关系对 $M_i = (M_i \setminus \{p_i\}) \cup D_i$ (D_i 为开圆盘) 应用 M-V 序列. 注意到 $U_i \cap (M_i \setminus \{p_i\}) \simeq \mathbb{S}^{n-1}$. 当 $0 < p < n$ 时, 有正合列:

$$H^{p-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \rightarrow H^p(M_i) \rightarrow H^p(M_i \setminus \{p_i\}) \oplus H^p(D_i) \rightarrow H^p(\mathbb{S}^{n-1})$$

代入 $H^p(D_i) = 0$ 以及球面的上同调:

- 当 $0 < p < n - 1$ 时, $H^{p-1}(\mathbb{S}^{n-1}) = 0, H^p(\mathbb{S}^{n-1}) = 0$. 故 $H^p(M_i) \cong H^p(M_i \setminus \{p_i\})$.
- 当 $p = n - 1$ 时, 序列变为 $0 \rightarrow H^{n-1}(M_i) \rightarrow H^{n-1}(M_i \setminus \{p_i\}) \xrightarrow{\delta} H^n(D_i) = 0$. 若 M_i 紧致可定向, $H^n(M_i) \cong \mathbb{R}$, 连接同态 $H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \rightarrow H^n(M_i)$ 是同构, 迫使前序映射为零. 故此处 $H^{n-1}(M_i) \cong H^{n-1}(M_i \setminus \{p_i\})$ 依然成立.

a). $0 < p < n - 1$ 对 $M = U \cup V$ 应用 M-V 序列:

$$\dots \rightarrow H^{p-1}(U \cap V) \rightarrow H^p(M) \rightarrow H^p(U) \oplus H^p(V) \rightarrow H^p(U \cap V) \rightarrow \dots$$

由于 $U \cap V \simeq \mathbb{S}^{n-1}$, 当 $0 < p < n-1$ 时, 两端均为 0. 结合之前的同构:

$$H^p(M) \cong H^p(U) \oplus H^p(V) \cong H^p(M_1 \setminus \{p_1\}) \oplus H^p(M_2 \setminus \{p_2\}) \cong H^p(M_1) \oplus H^p(M_2)$$

b). $p = n-1$ (紧致可定向) 此时 M-V 序列片段为:

$$H^{n-2}(\mathbb{S}^{n-1}) \rightarrow H^{n-1}(M) \rightarrow H^{n-1}(U) \oplus H^{n-1}(V) \xrightarrow{\Phi} H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \xrightarrow{\Psi} H^n(M)$$

- $H^{n-2}(\mathbb{S}^{n-1}) = 0$.
- 因为 M_1, M_2 紧致可定向, M 亦紧致可定向, 故 $H^n(M) \cong \mathbb{R}$. 连接同态 $\Psi : H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \rightarrow H^n(M)$ 实际上是将边界的体积元映射为流形的体积元, 这是一个同构.
- 因为 Ψ 是同构 (单射), 所以 $\text{Im}(\Phi) = \text{Ker}(\Psi) = 0$. 即 Φ 是零映射.

于是得到短正合列:

$$0 \rightarrow H^{n-1}(M) \xrightarrow{\cong} H^{n-1}(U) \oplus H^{n-1}(V) \rightarrow 0$$

再次利用步骤 2 中的结论 $H^{n-1}(U) \cong H^{n-1}(M_1)$ (对 M_2 同理), 得到:

$$H^{n-1}(M) \cong H^{n-1}(M_1) \oplus H^{n-1}(M_2)$$

□

Exercise 14.4

设 M 是一个光滑紧致定向流形, μ 是 M 上的一个体积形式, X 是 M 上的一个光滑向量场. 则 $\mathcal{L}_X \mu$ 仍是 M 上的一个光滑 n -形式. X 关于体积形式 μ 的散度是满足 $\mathcal{L}_X \mu = \text{div}_\mu(X) \mu$ 的函数 $\text{div}_\mu(X)$.

a). 求 $\text{div}_\mu(X)$ 在局部坐标下的表达式.

b). 证明: 对任意 $f \in C^\infty(M)$,

$$\text{div}_\mu(fX) = f \text{div}_\mu(X) + X(f).$$

c). 证明高斯公式:

$$\int_M (\text{div}_\mu X) \mu = \int_{\partial M} \iota_X \mu.$$

d). 若 $\operatorname{div}_\mu(X) = 0$, 则称向量场 X 是无散的. 证明: 若 M 是紧致无边流形 (即 $\partial M = \emptyset$), 且 X 是 M 上的无散向量场, 那么对于任意 $f, g \in C^\infty(M)$, 有

$$\int_M X(f)g\mu = - \int_M fX(g)\mu.$$

Proof. a).

取局部坐标系 $(U, x^1, \dots, x^n)$, 令 $\mu = \rho dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$, 其中 $\rho > 0$. 设 $X = \sum X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$. 由李导数的导子性质及 $\mathcal{L}_X(dx^i) = d(X^i)$,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_X\mu &= \mathcal{L}_X(\rho dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n) \\ &= (\mathcal{L}_X\rho)dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n + \rho \sum_{i=1}^n dx^1 \wedge \dots \wedge d(X^i) \wedge \dots \wedge dx^n \\ &= \left(\sum_k X^k \frac{\partial \rho}{\partial x^k} \right) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n + \rho \sum_{i=1}^n \frac{\partial X^i}{\partial x^i} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n \left(X^i \frac{\partial \rho}{\partial x^i} + \rho \frac{\partial X^i}{\partial x^i} \right) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \\ &= \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\rho X^i)}{\partial x^i} \mu. \end{aligned}$$

故得

$$\operatorname{div}_\mu(X) = \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\rho X^i)}{\partial x^i}.$$

b).

利用 Cartan 公式 $\mathcal{L}_Y = d \circ \iota_Y + \iota_Y \circ d$. 因 μ 为体积形式, $d\mu = 0$, 故 $\mathcal{L}_Y\mu = d(\iota_Y\mu)$. 取 $Y = fX$, 则 $\iota_{fX}\mu = f\iota_X\mu$. 展开 $d(f\iota_X\mu)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{fX}\mu &= d(f\iota_X\mu) \\ &= df \wedge (\iota_X\mu) + f d(\iota_X\mu). \end{aligned}$$

注意到 $f d(\iota_X\mu) = f \mathcal{L}_X\mu = f(\operatorname{div}_\mu X)\mu$. 对于第一项, 考虑恒等式 $\iota_X(df \wedge \mu) = (\iota_X df)\mu - df \wedge (\iota_X\mu)$. 因 $df \wedge \mu$ 为 $(n+1)$ -形式, 必为 0, 故 $df \wedge (\iota_X\mu) =$

$(\iota_X df)\mu = X(f)\mu$. 代回原式

$$(\operatorname{div}_\mu(fX))\mu = X(f)\mu + f(\operatorname{div}_\mu X)\mu.$$

消去 μ 即得证.

c)

由定义及 Cartan 公式

$$(\operatorname{div}_\mu X)\mu = \mathcal{L}_X\mu = d(\iota_X\mu).$$

在 M 上积分, 应用 Stokes 定理

$$\int_M (\operatorname{div}_\mu X)\mu = \int_M d(\iota_X\mu) = \int_{\partial M} \iota_X\mu.$$

d).

由 b) 中结论, 取向量场为 fgX

$$\operatorname{div}_\mu(fgX) = fg \operatorname{div}_\mu(X) + X(fg).$$

已知 $\operatorname{div}_\mu X = 0$, 且 X 为导子, 故

$$\operatorname{div}_\mu(fgX) = X(f)g + fX(g).$$

两边同乘 μ 并积分. 由 c) 中高斯公式及 $\partial M = \emptyset$

$$\begin{aligned} \int_M (X(f)g + fX(g))\mu &= \int_M \operatorname{div}_\mu(fgX)\mu \\ &= \int_{\partial M} \iota_{fgX}\mu = 0. \end{aligned}$$

移项即得:

$$\int_M X(f)g\mu = - \int_M fX(g)\mu.$$

□